

Anotações Curso HTML5 e CSS3



github.com/gustavoguanabara

gustavoguanabara.github.io

Módulo 1

Primeiro passo da sua jornada no mundo do desenvolvimento web, você vai construir uma base sólida, compreendendo os conceitos essenciais que sustentam a criação de sites modernos e bem estruturados. Ao longo das aulas, abordaremos:

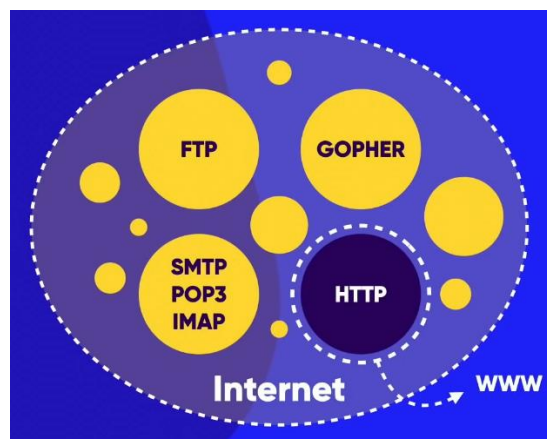
- A **evolução da internet** e o papel do desenvolvedor web no mundo atual;
- O que são e como funcionam os conceitos de **front-end e back-end**;
- A **estrutura básica de uma página em HTML5**, com foco em **semântica e organização do conteúdo**;
- Como configurar corretamente seu **ambiente de desenvolvimento**, instalando editores e navegadores de apoio;
- A diferença entre **domínios e hospedagens**, entendendo como um site vai do seu computador para o mundo;
- E seus **primeiros contatos com o CSS3**, aprendendo a aplicar estilos visuais às páginas de forma prática e objetiva.

Ao concluir este módulo, você estará pronto para criar suas primeiras páginas web, aplicar estilos básicos com CSS e entender como os sites funcionam de verdade — uma base indispensável para qualquer pessoa que deseja entrar para o universo do desenvolvimento web.

1. Como a Internet chega na minha casa?

Durante a Guerra Fria...

- 1958: O presidente americano Dwight Eisenhower, preocupado com a evolução tecnológica da União Soviética, fundou a ARPA – futuramente DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) –, uma agência para estudo de tecnologias para guerra.
- 1969: Uma das tecnologias criadas pela então ARPA, a ARPANET, visava criar uma rede de comunicação descentralizada entre computadores, para manter funcionamento mesmo se parte fosse destruída.
- 1970-1971: Na época, computadores diferentes “falavam” linguagens diferentes, foi padronizado o protocolo NCP (Network Control Protocol) como linguagem unificadora.
- 1972: O NCP funcionava bem em pequena escala, mas não permitia a interconexão de múltiplas redes. Visando esse problema, Robert Kahn e Vinton Cerf começaram a desenvolver o TCP (Transmission Control Protocol), que em 1978 foi dividido em TCP e IP (Internet Protocol). Em 1983, o TCP/IP substituiu oficialmente o NCP na ARPANET e a rede foi dividida – a MILNET para uso militar e a ARPANET continuou como rede civil/acadêmica; em 1985 surgiu a NSFNET (National Science Foundation) e depois foram surgindo redes comerciais –, e para a comunicação entre as redes surgiu a Internet (Interconnected Network).
- 1989: Tim Berners-Lee propôs a World Wide Web, implementada em 1990-1991 com o protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) e a linguagem HTML (HyperText Markup Language), criados por ele.



Internet = rede das redes

Dentro da internet = conjunto de servidores especializados em determinados serviços ou protocolos, por exemplo: servidores FTP (transferência de arquivos), protocolo GOPHER (transferência de hipertexto simples), protocolos SMTP/POP3/IMAP (transferência de e-mails), servidores HTTP (a WWW é uma sub-rede da internet, a parte especializada em HTTP)

HTML = linguagem para produzir conteúdo em hipertexto

2. Como a Internet funciona?

O computador funciona com sinais elétricos, aproximadamente ondas quadradas, representados como dígitos binários (binary digits, bits)

8 bits (b) = 1 byte (B)
1024 bytes = 1 kilobyte (KB)
1024 kilobytes = 1 megabyte (MB)
1024 megabytes = 1 gigabyte (GB)
1024 gigabytes = 1 terabyte (TB)
1024 terabytes = 1 petabyte (PB)
1024 petabytes = 1 exabyte (EB)
1024 exabytes = 1 zettabyte (ZB)
1024 zettabytes = 1 yottabyte (YB)

Obs.: MB ≠ Mb

- MB = megabyte (normalmente usado para armazenamento)
- Mb = megabit (normalmente usado para transmissão/velocidade da rede)



Ao acessar a internet, seu dispositivo é chamado de cliente – geralmente conectado à rede telefônica, a sistemas de cabeamento de TV ou a redes móveis, que transmitem sinais modulados analógicos ou digitais. O computador processa sinais digitais (ondas quadradas), enquanto a rede transmite sinais modulados – nesse processo, o modem realiza a transformação entre os tipos de sinais.

Como acessamos servidores?



IP (Internet Protocol) = endereço único que identifica cada dispositivo na internet e permite que os dados sejam enviados do remetente ao destinatário correto; pode ser IPv4 ou IPv6

DNS (Domain Name System) = sistema que traduz nomes de domínio em endereços IP

3. O que é domínio e hospedagem?

Hospedagem = servidor que armazena arquivos do site

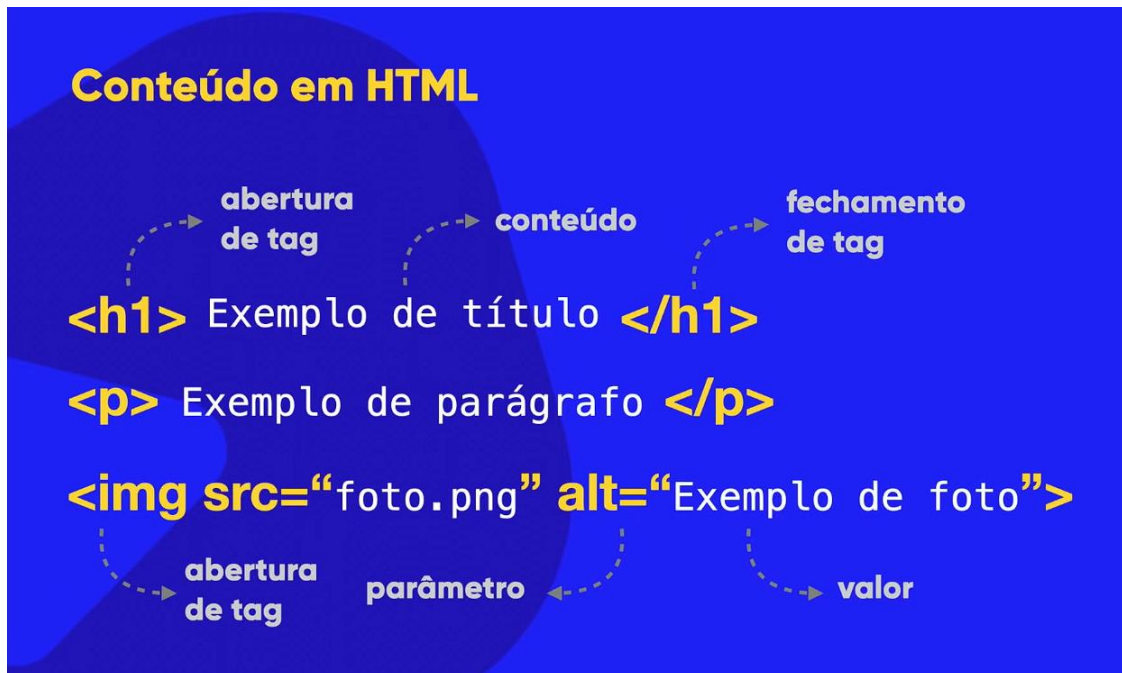
URL (Uniform Resource Locator) = endereço completo de um recurso na internet							
Protocolo	Subdomínio	Domínio	TLD	Porta	Caminho	Parâmetro	Fragmento
https://	www	.google	.com	:80	/search	?q=exemplo	#resultado=2

- Protocolo = define “como acessar” o recurso. Ex.: http://, https://, ftp://, etc.
- Subdomínio = prefixo antes do domínio para dividir o site
- Domínio = nome/endereço que identifica o site
- TLD (Top-Level Domain) = parte final de um domínio, pode ser:
 - gTLD (generic...) – .com, .org, .net, .info, .xyz, etc.
 - ccTLD (country code...) = .br (Brasil), .us (EUA), .pt (Portugal), etc.
- Porta = número que indica qual serviço do servidor atenderá a requisição
- Caminho = localização do recurso dentro do servidor
- Parâmetro = informações extras passadas na URL para o recurso
- Fragmento = referência a uma parte específica da página

4. A diferença entre HTML, CSS e JavaScript

HTML = HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto)

- Conteúdo (mídia) – textos, imagens, vídeos, tabelas...



CSS = Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)

- Design – cores, sombras, tamanhos, posicionamento...



JavaScript → Interatividade – menus, animações, popups, validações...

Estrutura básica de documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
    initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Olá, Mundo!</h1>
  </body>
</html>
```

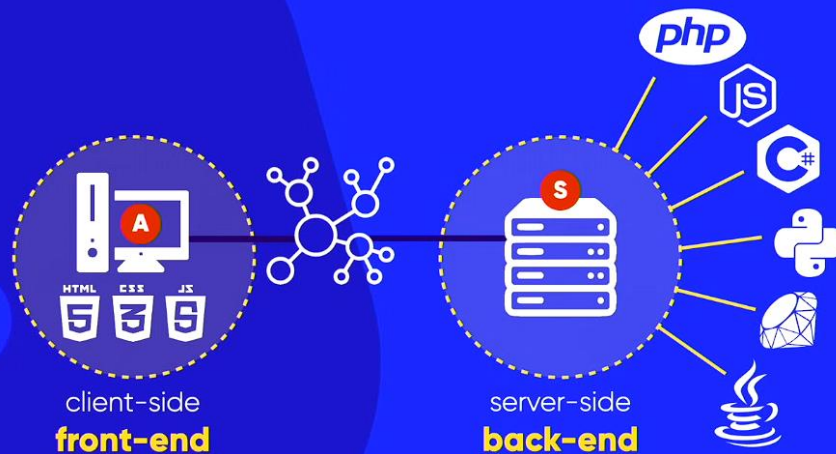
} configurações

} corpo

* O navegador interpreta os arquivos HTML e CSS para gerar o resultado visual

5. Front-end, Back-end e Full stack

Front-end e Back-end



6. Você tem o direito de usar qualquer imagem no seu site?

Direitos autorais (copyright) são um conjunto de leis que protegem criações intelectuais. Além do autor, outras pessoas só podem usar a obra com permissão. Bancos de imagens livres que você pode usar sem pagar e legalmente, inclusive para posts comerciais:

- Unsplash – fotos de alta qualidade, gratuitas para uso comercial.
- 2Pexels – imagens e vídeos gratuitos, livres para uso comercial.
- Pixabay – fotos, vetores e vídeos, todos livres de royalties.
- Freepik – vetores, ícones e fotos (alguns recursos exigem atribuição).
- Burst (by Shopify) – imagens gratuitas focadas em negócios e marketing.
- StockSnap.io – fotos gratuitas com licença comercial.
- Reshot – fotos e ícones criativos, livres de royalties
- Rawpixel – tem conteúdo gratuito e pago, e a licença varia por imagem
- Libreshot
- Wikimedia Commons – cada arquivo tem sua própria licença

7. Quais são os formatos para imagens na Web?

Há vários formatos de arquivo de imagens. Mas para web, usa-se basicamente:

- .jpg → Muito usado para fotos; bom equilíbrio entre qualidade e tamanho; compressão com perda de dados para redução do tamanho (lossy) – perde qualidade a cada vez que é salvo novamente (recompressão)
- .png → Para imagens com transparência ou necessidade de qualidade sem perdas (lossless).

Outros formatos menos comuns:

- .gif (possui imagem horrorosa, mas permite transparência e animação)
- .svg (formato moderno em ascensão; para ícones, logos e gráficos escaláveis)
- .webp (formato moderno em ascensão; mais leve que jpg/png, mas nem todos os navegadores antigos suportam)

8. O tamanho das imagens importa para um site?

Para sites, em geral, a largura máxima para imagem pode ser de 1500 pixels; e ao exportar, o padrão de qualidade para .jpg é de: 80-85%; ou <70%, quando o peso do arquivo for mais importante que a qualidade (miniaturas, pré-visualizações); ou 90–100%, quando precisa de alta fidelidade (portfólios, fotografia profissional). Para .png, sempre compressão máxima (nível 9), pois não há perda de qualidade, só demora mais para exportar.

9. Links e Âncoras em HTML5

`<a>` (anchor) = tag usada para criar uma ligação (link) para outro recurso (página, arquivo, e-mail, seção da mesma página etc.)

SEO (Search Engine Optimization) = conjunto de técnicas usadas para fazer com que um site apareça melhor posicionado em resultados de buscadores como o Google. Principais pontos:

- Palavras-chave → usar termos que as pessoas realmente pesquisam
- Estrutura do site → URLs amigáveis, títulos (`<title>`), descrições (`<meta description>`)
- Conteúdo de qualidade → útil, claro e atualizado
- Performance → site rápido, responsivo (funciona bem em celular)
- Links → internos (entre páginas do próprio site) e externos (outros sites apontando para o seu)